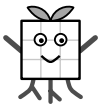
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète : un carré parfait est le **carré** d'un nombre **entier**.

…/1 **2** Complète : $\sqrt{144}$ = 12 car 12 × 12 = 144.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** 6^2 = 36 **b)** 11^2 = 121

…/1 …/1 **c)** $(-9)^2$ = 81 **d)** $0{,}6^2$ = 0,36

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{49}$ = 7 **b)** $\sqrt{144}$ = 12

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{1}$ = 1 **d)** $\left(\sqrt{13}\right)^2$ = 13

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 8 < $\sqrt{75}$ < 9 10 < $\sqrt{105}$ < 11 **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

64 < 75 < 81**, donc** 8 < $\sqrt{75}$ < 9**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Au Havre, près de l'hôtel de ville, on pose une dalle carrée de 100 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{100}$ = 10
Le côté mesure 10 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

4 × 10 = 40 **: le périmètre mesure** 40 **m.**

b) Un parking carré du Havre a une aire de 5 000 m² *(situation fictive)*.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{5\,000}$ **m (valeur exacte).**

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

Barème

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{5\,000} \approx 70{,}7107\ldots$
Côté $\approx 70{,}7$ **m (au dixième).**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{1{,}44} =$ 1,2 *[car* $1{,}2^2 = 1{,}44$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{450}$ par deux entiers consécutifs : 21 $< \sqrt{450} <$ 22 *[*$441 < 450 < 484$*]*